

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по математика и информатика | Спец. Информационни системи

Проект по Базы от данни – практикум

Тема: Онлайн магазин за детски играчки – COMSED (КОМСЕД)

Изготвил: Стас Узунов

Ф.н. 2MI0700362

2026

Съдържание

1. E/R модел на данни

Диаграмата показва 6 основни същности: Category, Product, Customer, Order, OrderItem, Promotion. Нотация: -> (едно) и - (много). Връзки: belongs (M:N), buy (1:N), issue (1:N), for (N:1), has (M:N), sub (1:N self).

[E/R диаграма]

2. Релационен модел на данни

Преобразуване от E/R към релационни схеми. M:N връзките са преобразувани в свързващи таблици (ProductCategory, ProductPromotion).

Category (category_id, name, slug, parent_id, description, is_active)

Product (product_id, name, sku, price, promo_price, qty_in_stock, brand_id, is_active)

Customer (customer_id, first_name, last_name, email, phone)

Orders (order_id, status, total, payment_method, delivery_method, created_at, customer_id)

OrderItem (order_item_id, quantity, unit_price, promo_price, order_id, product_id)

Promotion (promotion_id, name, discount_pct, start_date, end_date, is_active)

ProductCategory (product_id, category_id)

ProductPromotion (product_id, promotion_id)

Легенда: Primary key (PK), Foreign key (FK), Check constraint (CK)

3. Схема на базата данни (DDL)

DB2 сървър: 62.44.108.24:50000, схема: FN2MI0700362. 8 таблици с първични ключове, външни ключове и CHECK ограничения.

[Schema diagram]

4. Приложение за достъп

Уеб приложение с Python Flask + ibm_db + Bootstrap 5. Функционалност: преглед/добавяне/изтриване на продукти, клиенти, поръчки, категории, промоции + SQL конзола. Старт: `pip install flask ibm_db && python app.py`

4.1. Начална страница

[Screenshot]

4.2. Продукти

[Screenshot]

4.3. Поръчки

[Screenshot]

4.4. SQL Конзола

[Screenshot]

5. Резултати от заявките

5.1. Продукти с промо цена

```
SELECT P.NAME, P.PRICE, P.PROMO_PRICE, ROUND((1-P.PROMO_PRICE/P.PRICE)*100,1) AS DISC
FROM PRODUCT P WHERE P.PROMO_PRICE IS NOT NULL ORDER BY DISC DESC
```

NAME	PRICE	PROMO	DISC%
Chicco Polly	249.00	199.00	20.1
LEGO City	49.99	39.99	20.0
Playmobil Пиратски	119.90	99.90	16.7
Fisher-Price	29.99	24.99	16.7
Ravensburger	34.50	29.90	13.3
LEGO Technic	399.99	349.99	12.5

5.2. Брой продукти по категория

```
SELECT C.NAME, COUNT(PC.PRODUCT_ID) AS CNT FROM CATEGORY C JOIN PRODUCT_CATEGORY PC ...
GROUP BY ... HAVING CNT >= 2
```

CATEGORY	PARENT	COUNT
Детски играчки	—	9
Конструктори	Детски играчки	3
За бебето	—	4
Кукли и фигурки	Детски играчки	2
Отдых и спорт	—	2

5.3. Топ 3 клиенти

```
SELECT CU.FIRST_NAME||' '||CU.LAST_NAME, SUM(O.TOTAL) FROM CUSTOMER CU JOIN ORDERS
O ... WHERE O.STATUS='delivered' GROUP BY ... ORDER BY TOTAL_SPENT DESC FETCH FIRST 3
ROWS ONLY
```

CUSTOMER	EMAIL	ORDERS	TOTAL
Петър Николов	petar.nikolov@abv.bg	1	324.89
Иван Петров	ivan.petrov@abv.bg	1	89.98

5.4. Детайли на поръчки

```
SELECT O.ORDER_ID, CUSTOMER, O.STATUS, O.TOTAL, COUNT(OI) AS ITEMS FROM ORDERS O
JOIN ... GROUP BY ... ORDER BY O.CREATED_AT DESC
```

#	CUSTOMER	STATUS	TOTAL	ITEMS
7	Анна Георгиева	pending	54.98	2
4	Иван Петров	pending	399.99	1
3	Георги Димитров	shipped	154.40	2
2	Мария Иванова	shipped	249.00	1
6	Петър Николов	delivered	324.89	4
1	Иван Петров	delivered	89.98	2

5.5. Продукти в активна промоция

```
SELECT P.NAME, P.PRICE, PR.NAME AS PROMO, PR.DISCOUNT_PCT FROM PRODUCT P JOIN ... WHERE
PR.IS_ACTIVE = 1
```

PRODUCT	PRICE	PROMOTION	DISC%
Chicco Polly	249.00	До -30% столчета	30.00
LEGO City	49.99	-27% LEGO	27.00
LEGO Duplo	24.99	-27% LEGO	27.00
LEGO Technic	399.99	-27% LEGO	27.00

Ravensburger	34.50	Пролетна	20.00
Fisher-Price	29.99	Пролетна	20.00
Barbie	89.99	Пролетна	20.00

5.6. Непоръчвани продукти

SELECT P.NAME, P.SKU, P.QTY_IN_STOCK FROM PRODUCT P WHERE P.PRODUCT_ID NOT IN (SELECT DISTINCT PRODUCT_ID FROM ORDER_ITEM)

NAME	SKU	STOCK
smarTrike STR5	ST-5021533	3